NOMBRE DE LA MATERIA: Tópicos de Inteligencia Artificial

Proyecto de investigación: Sistema inteligente basado en IA para la predicción de olas de calor y calidad del aire en entornos urbanos

ALUMNOS:
Ayon Zazueta Christian Natanael
Medina Ornelas Angela Ximena

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales

NOMBRE DEL MAESTRO: Zuriel Dathan Mora Félix

Introducción

Las ciudades concentran más del 55 % de la población mundial y generan más del 70 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que las convierte en puntos críticos tanto del cambio climático como de sus impactos (IPCC, 2021;

ONU-Hábitat, 2022). En entornos urbanos, el aumento de temperatura se intensifica debido al fenómeno conocido como *isla de calor urbana*, mientras que la concentración de contaminantes atmosféricos como NO_2, CO_2, O_3 y material particulado (PM2.5) representa un riesgo directo para la salud pública (OMS, 2023).

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1.1 °C respecto a niveles preindustriales, incrementando la frecuencia e intensidad de olas de calor en regiones urbanizadas (IPCC, 2021). Paralelamente, la Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire provoca cerca de 7 millones de muertes prematuras cada año, afectando especialmente a poblaciones vulnerables en áreas metropolitanas (OMS, 2023).

En este contexto, la inteligencia artificial (IA), particularmente mediante técnicas de aprendizaje profundo (deep learning), ha demostrado una capacidad significativa para modelar sistemas complejos y analizar grandes volúmenes de datos provenientes de satélites, sensores terrestres e inventarios de emisiones (Rolnick et al., 2019). A diferencia de los enfoques tradicionales de modelado numérico, los modelos basados en IA pueden identificar patrones no lineales, integrar múltiples fuentes de información y generar predicciones de alta resolución espacial y temporal.

El presente proyecto propone el diseño conceptual de un sistema inteligente basado en IA capaz de predecir olas de calor urbanas con horizontes de 3 a 10 días, así como evaluar la calidad del aire mediante la integración de datos satelitales (por ejemplo, Sentinel y Copernicus), reanálisis climáticos y sensores urbanos. El enfoque busca contribuir a la toma de decisiones en salud pública, planeación urbana y políticas de mitigación ambiental, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con ciudades sostenibles y acción climática (ONU, 2015).

Objetivo general

Diseñar una propuesta de sistema inteligente basado en inteligencia artificial capaz de predecir olas de calor urbanas con horizontes de 3 a 10 días y estimar concentraciones de contaminantes atmosféricos (PM2.5, NO_2 y CO_2), mediante la integración de datos satelitales, reanálisis climáticos y sensores urbanos, con el propósito de fortalecer estrategias de salud pública, planeación urbana y mitigación ambiental en ciudades mexicanas.

Objetivos Específicos

1. Analizar críticamente el estado del arte sobre el uso de modelos de aprendizaje profundo en la predicción de olas de calor e índices de calidad del aire en entornos urbanos, identificando fortalezas, limitaciones y brechas tecnológicas.
2. Identificar y seleccionar fuentes de datos abiertas y confiables (Copernicus, Sentinel-5P, ERA5, inventarios de emisiones y redes de monitoreo urbano) relevantes para la modelación de temperatura superficial y contaminantes atmosféricos como PM2.5 y NO_2.
3. Diseñar un flujo de trabajo reproducible de inteligencia artificial, que incluya procesos de ingesta, limpieza, normalización, integración multimodal y estructuración de datos ambientales urbanos.
4. Proponer e implementar conceptualmente modelos de aprendizaje profundo (LSTM, Transformers y redes convolucionales) para la predicción a corto plazo (3–10 días) de olas de calor urbanas y niveles de contaminación atmosférica.
5. Definir métricas cuantitativas de evaluación y validación, tales como RMSE, MAE, R^2 y AUC/ROC, para medir el desempeño predictivo y la robustez del sistema propuesto.
6. Evaluar los riesgos, limitaciones técnicas, sesgos de datos y el costo energético asociado al entrenamiento de modelos de IA, proponiendo lineamientos éticos y sostenibles para su implementación.
7. Analizar el impacto potencial del sistema propuesto en la toma de decisiones urbanas, particularmente en salud pública, gestión ambiental y planeación territorial.

Justificacion

El incremento sostenido de la temperatura global y la intensificación de eventos extremos representan uno de los mayores desafíos ambientales y sociales del siglo XXI. En entornos urbanos, estos efectos se amplifican debido al fenómeno de isla de calor urbana, provocado por la concentración de infraestructura, superficies impermeables y actividades antropogénicas intensivas (IPCC, 2021). Como consecuencia, las ciudades experimentan temperaturas significativamente más altas que las zonas rurales circundantes, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares, golpes de calor y mortalidad prematura.

Paralelamente, la contaminación atmosférica continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública mundial. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 7 millones de personas mueren cada año por exposición a aire contaminado, siendo el material particulado fino (PM2.5) y los

óxidos de nitrógeno (NO_2) algunos de los principales contaminantes urbanos (OMS, 2023). En América Latina y particularmente en ciudades mexicanas, los niveles de contaminación superan con frecuencia los límites recomendados internacionalmente.

Desde una perspectiva económica, los eventos extremos de calor y la mala calidad del aire generan pérdidas millonarias asociadas a gastos hospitalarios, reducción de productividad laboral y afectaciones a infraestructura energética (ONU-Hábitat, 2022). Por lo tanto, mejorar la capacidad de anticipación y monitoreo ambiental no solo es una necesidad ecológica, sino también una estrategia de desarrollo sostenible.

En este contexto, los enfoques tradicionales de modelado climático y monitoreo ambiental presentan limitaciones relacionadas con la resolución espacial, el tiempo de procesamiento y la integración de múltiples fuentes de datos. La inteligencia artificial, particularmente mediante técnicas de aprendizaje profundo, ha demostrado una capacidad superior para modelar sistemas complejos, identificar patrones no lineales y generar predicciones de alta precisión a partir de grandes volúmenes de datos heterogéneos (Rolnick et al., 2019).

La presente investigación se justifica en la necesidad de diseñar un sistema inteligente capaz de integrar datos satelitales, sensores urbanos e inventarios de emisiones para anticipar olas de calor y niveles críticos de contaminación atmosférica en ciudades. Este enfoque no solo contribuiría a fortalecer los sistemas de alerta temprana y la planificación urbana basada en evidencia, sino que también apoyaría el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Acción por el clima) establecidos por las Naciones Unidas (ONU, 2015).

Asimismo, el proyecto aporta valor al incorporar consideraciones éticas y energéticas del uso de inteligencia artificial, promoviendo un desarrollo tecnológico responsable y alineado con principios de sostenibilidad ambiental. De esta manera, la propuesta no se limita a un ejercicio técnico, sino que plantea una solución integral con impacto ambiental, social y estratégico.

Alcance

El presente proyecto tiene un alcance de carácter exploratorio, analítico y de diseño conceptual. Se centra en el desarrollo de una propuesta estructurada de sistema inteligente basado en inteligencia artificial para la predicción de olas de calor urbanas y la estimación de calidad del aire a corto plazo (3–10 días), integrando datos satelitales, reanálisis climáticos y sensores ambientales urbanos.

El alcance geográfico del proyecto se enfoca en entornos urbanos, con posibilidad de adaptación a ciudades mexicanas que cuenten con infraestructura básica de

monitoreo ambiental. No obstante, el sistema propuesto se plantea como un modelo escalable que podría replicarse en otras ciudades con características similares.

A nivel técnico, el proyecto contempla:

- Revisión y análisis del estado del arte en modelos de IA aplicados a temperatura urbana y calidad del aire.
- Identificación y selección de fuentes de datos abiertas (Copernicus, Sentinel-5P, ERA5, inventarios de emisiones y redes de monitoreo urbano).
- Diseño de un flujo de trabajo reproducible que incluya ingesta, preprocesamiento, modelado y validación.
- Definición de arquitecturas de aprendizaje profundo (LSTM, Transformers, redes convolucionales) para predicción ambiental urbana.
- Establecimiento de métricas de evaluación cuantitativa (RMSE, MAE, R^2, AUC/ROC).

El proyecto no incluye la implementación operativa en tiempo real, la construcción de infraestructura física de sensores, ni el despliegue de una aplicación móvil funcional. Tampoco contempla trabajo de campo, instalación de estaciones de monitoreo ni entrenamiento a gran escala en centros de datos industriales. Su contribución se limita al diseño metodológico, análisis técnico y evaluación conceptual de viabilidad.

Asimismo, el estudio no pretende sustituir modelos físicos atmosféricos tradicionales, sino complementarlos mediante herramientas de inteligencia artificial que mejoren la resolución espacial, velocidad de procesamiento y capacidad predictiva.

En términos temporales, el sistema propuesto se orienta a predicciones de corto plazo (3–10 días) para eventos de calor extremo y concentraciones de contaminantes urbanos, sin abordar proyecciones climáticas de largo plazo (décadas).

De esta manera, el alcance del proyecto queda claramente delimitado en el ámbito académico y de diseño tecnológico.

1. Definición del problema ambiental específico

Las olas de calor urbanas y la contaminación atmosférica representan dos de los principales riesgos ambientales en ciudades contemporáneas. El fenómeno de isla de calor urbana incrementa la temperatura local debido a la densidad de edificaciones, pavimento y actividad humana intensiva (IPCC, 2021). Paralelamente, contaminantes como el material particulado fino (PM2.5) y el dióxido de nitrógeno

(NO_2) superan con frecuencia los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023).

La combinación de temperaturas extremas y mala calidad del aire aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y mortalidad prematura. En este contexto, surge la necesidad de sistemas predictivos capaces de anticipar estos eventos con suficiente anticipación para activar protocolos de prevención.

2. ¿Cómo se está aplicando actualmente la IA?

La inteligencia artificial ha sido incorporada en los últimos años en distintos niveles del monitoreo ambiental urbano:

2.1 Predicción de temperatura urbana

Modelos basados en redes neuronales recurrentes (LSTM) han sido utilizados para modelar series temporales climáticas y mejorar la predicción de temperatura a corto plazo. Estos modelos capturan dependencias temporales complejas mejor que métodos estadísticos tradicionales.

Más recientemente, arquitecturas basadas en Transformers han demostrado mayor capacidad para modelar dependencias a largo plazo y múltiples variables simultáneamente.

Limitación identificada:
Muchos modelos trabajan únicamente con variables meteorológicas, sin integrar indicadores de actividad humana urbana.

2.2 Predicción de calidad del aire

Diversos estudios han aplicado redes neuronales profundas para estimar concentraciones de PM2.5 y NO_2 a partir de datos satelitales (Sentinel-5P) combinados con estaciones terrestres.

Estos modelos han mostrado mejoras en métricas como RMSE y R^2 frente a modelos lineales tradicionales.

Limitaciones identificadas:

- Predicción aislada de contaminantes.

- Escasa integración con variables térmicas urbanas.
- Dependencia fuerte de datos históricos.
- Poca consideración del impacto energético del entrenamiento de modelos.

3. Evaluación crítica del estado del arte

Si bien los avances en IA han mejorado la precisión predictiva, se identifican tres brechas principales:

1. **Desacoplamiento de fenómenos:**
   La mayoría de los modelos predicen temperatura o contaminación por separado, cuando en realidad ambos fenómenos interactúan dinámicamente.
2. **Falta de enfoque urbano integrado:**
   Muchos estudios se centran en escalas regionales o nacionales, con menor resolución para microclimas urbanos.
3. **Escasa incorporación de criterios éticos y energéticos:**
   El costo energético del entrenamiento de modelos de IA rara vez se discute en aplicaciones ambientales.

Estas brechas evidencian la necesidad de un enfoque más integral y sostenible.

4. Propuesta de mejora basada en IA

A partir del análisis anterior, se propone el diseño conceptual de un sistema multimodal integrado que:

- Combine predicción de temperatura extrema y calidad del aire en un mismo modelo.
- Integre datos satelitales, sensores urbanos e indicadores de actividad humana.
- Utilice arquitecturas híbridas (CNN + LSTM/Transformer) para capturar relaciones espacio-temporales complejas.
- Incorpore evaluación energética del entrenamiento del modelo.
- Genere alertas tempranas clasificadas por niveles de riesgo.

La innovación principal radica en:

- Integración simultánea de fenómenos térmicos y contaminantes.
- Enfoque urbano específico.
- Inclusión explícita de análisis ético y energético.
- Propuesta de sistema orientado a toma de decisiones públicas.

5. Impacto potencial de la propuesta

El sistema propuesto permitiría:

- Mejorar la anticipación de eventos de calor extremo.
- Reducir riesgos sanitarios mediante alertas preventivas.
- Optimizar decisiones en movilidad y planeación urbana.
- Apoyar políticas de reducción de emisiones.

Asimismo, contribuiría al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 13 (ONU, 2015).

Agenda

El desarrollo del presente proyecto se estructuró en seis fases metodológicas, organizadas de manera secuencial y lógica, permitiendo una progresión desde la definición del problema hasta la formulación de la propuesta final.

Fase 1. Delimitación del problema y formulación de objetivos (Semana 1)

- Identificación del problema ambiental específico: olas de calor y calidad del aire urbana.
- Revisión preliminar de literatura.
- Definición del objetivo general y objetivos específicos.

Fase 2. Revisión del estado del arte (Semana 1)

- Investigación de aplicaciones actuales de IA en predicción de temperatura urbana.
- Análisis de modelos utilizados en calidad del aire (LSTM, CNN, Transformers).
- Evaluación crítica de fortalezas y limitaciones reportadas en estudios previos.

Fase 3. Identificación de fuentes de datos y marco técnico (Semana 2)

- Exploración de bases de datos abiertas (Copernicus, Sentinel-5P, ERA5).
- Identificación de variables relevantes (PM2.5, NO_2, temperatura superficial).

- Definición del flujo metodológico preliminar.

Fase 4. Diseño conceptual del sistema propuesto (Semana 2)

- Diseño del flujo de trabajo (ingesta, preprocesamiento, modelado, validación).
- Selección de arquitecturas de IA apropiadas.
- Definición de métricas de evaluación (RMSE, MAE, R^2, AUC/ROC).

Fase 5. Evaluación crítica y análisis ético (Semana 3)

- Identificación de riesgos técnicos y sesgos potenciales.
- Evaluación del costo energético del entrenamiento de modelos.
- Integración de principios de IA responsable.

Fase 6. Redacción final y preparación de presentación (Semana 3)

- Integración de resultados.
- Elaboración de conclusiones.
- Revisión ortográfica y formateo en APA.
- Preparación de material visual (diagramas y tablas)

Conclusiones

La presente investigación permitió analizar cómo la inteligencia artificial se está aplicando actualmente en la predicción de temperatura extrema y calidad del aire en entornos urbanos, identificando avances significativos en precisión predictiva gracias al uso de modelos de aprendizaje profundo como LSTM, redes convolucionales y arquitecturas basadas en Transformers. Estos enfoques han demostrado superar en múltiples casos a los métodos estadísticos tradicionales, particularmente en el modelado de sistemas no lineales y multivariados.

Sin embargo, el análisis crítico del estado del arte evidenció limitaciones importantes. Entre ellas destacan el tratamiento aislado de fenómenos térmicos y contaminantes, la dependencia de datos históricos, la limitada integración de variables socioambientales urbanas y la escasa consideración del costo energético asociado al entrenamiento de modelos de IA. Estas brechas muestran que, aunque la IA representa una herramienta poderosa, su aplicación aún puede optimizarse mediante enfoques más integrales.

A partir de esta evaluación, se propuso un sistema conceptual multimodal que integra predicción de olas de calor y estimación de calidad del aire dentro de una misma arquitectura, combinando datos satelitales, sensores urbanos e indicadores de actividad humana. La principal aportación del proyecto radica en la integración

simultánea de variables térmicas y contaminantes, así como en la incorporación explícita de criterios éticos y de sostenibilidad energética.

El impacto potencial de esta propuesta es significativo. Un sistema predictivo urbano de este tipo podría fortalecer mecanismos de alerta temprana, apoyar decisiones en salud pública, optimizar la planeación urbana y contribuir a políticas de mitigación ambiental basadas en evidencia. Además, su enfoque se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con ciudades sostenibles y acción climática.

En conclusión, la inteligencia artificial no sustituye los modelos físicos tradicionales, pero sí los complementa y potencia. Su aplicación estratégica y responsable puede convertirse en un instrumento clave para enfrentar los desafíos ambientales urbanos contemporáneos, siempre que se mantenga una perspectiva crítica, ética y sostenible en su implementación.

Referencias

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). *Air pollution*. https://www.who.int/health-topics/air-pollution

Naciones Unidas. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://sdgs.un.org/2030agenda

ONU-Hábitat. (2022). *World Cities Report 2022: Envisaging the future of cities*. United Nations Human Settlements Programme.

Rolnick, D., Donti, P. L., Kaack, L. H., Kochanski, K., Lacoste, A., Sankaran, K., Ross, A. S., Milojevic-Dupont, N., Jaques, N., Waldman-Brown, A., et al. (2019). Tackling climate change with machine learning. *ACM Computing Surveys, 55*(2), 1–96. https://doi.org/10.1145/3485128

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). (2023). *ERA5 reanalysis dataset*. https://www.ecmwf.int/

European Space Agency (ESA). (2023). *Sentinel-5P mission overview*. https://sentinel.esa.int/